

Simulasi Hantaran Panas 2D

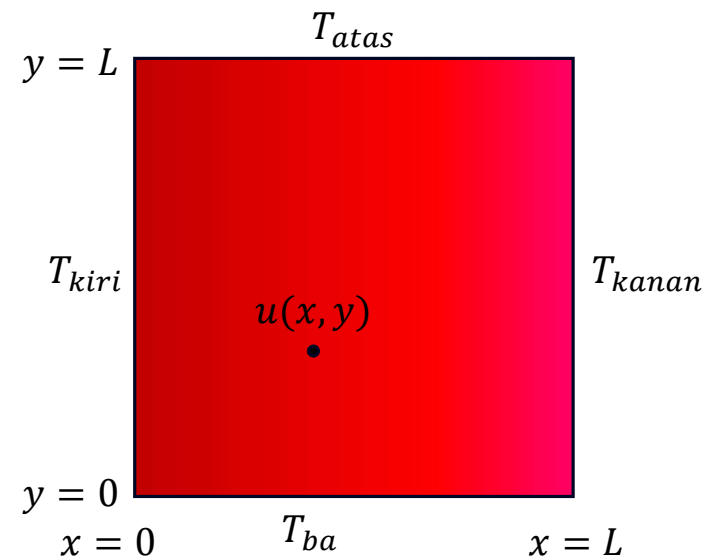
- Contoh komputasi hantaran panas 2D dengan syarat batas Dirichlet. Domain persegi: $x \in [0, L], y \in [0, L]$ dengan persamaan:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \alpha \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right)$$

- $u(x, y)$: suhu pada titik (x, y)
- α adalah konduktivitas termal.
- Syarat batas:

$$u(x, 0) = T_{bawa}, u(x, L) = T_{atas}$$

$$u(0, y) = T_{kiri}, u(L, y) = T_{kanan}$$



Simulasi Hantaran Panas 2D

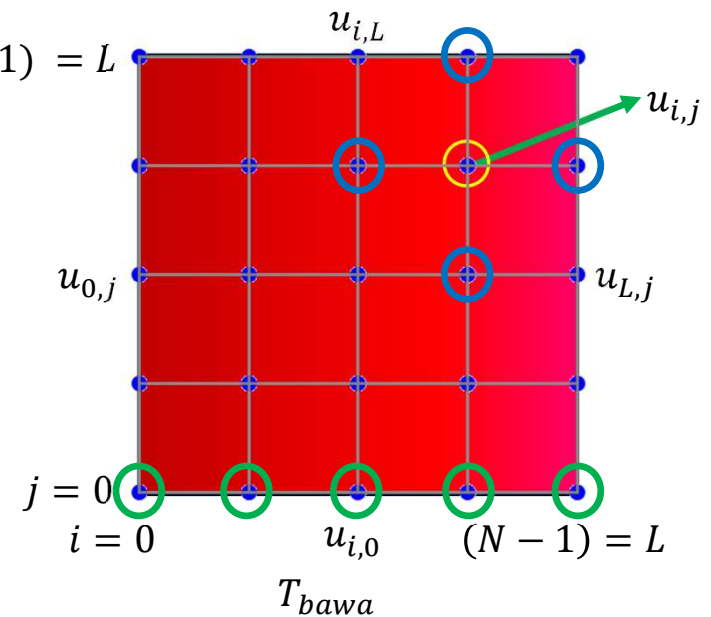
FDE

- Kita bagi domain ruang $N \times N$ dengan jarak antar titik $\Delta x = \Delta y$. $(N - 1) = L$
- Domain waktu $\Delta t = h$.
- Turunan terhadap t , x dan y didekati dengan beda maju untuk waktu dan beda Tengah untuk ruang

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial t} &\approx \frac{u^n - u^{n+1}}{h} \\ \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &\approx \frac{u_{i+1,j} - 2u_{i,j} + u_{i-1,j}}{(\Delta x)^2} \\ \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} &\approx \frac{u_{i,j+1} - 2u_{i,j} + u_{i,j-1}}{(\Delta y)^2}\end{aligned}$$

- Persamaan suhu di titik (i, j) pada waktu n digunakan:

$$u_{i,j}^{n+1} = u_{i,j}^n + \frac{\alpha h}{\Delta x^2} (u_{i+1,j}^n - 2u_{i,j}^n + u_{i-1,j}^n) + \frac{\alpha h}{\Delta y^2} (u_{i,j+1}^n - 2u_{i,j}^n + u_{i,j-1}^n)$$



Simulasi Hantaran Panas 2D

FDE

- Dari FDE

$$u_{i,j}^{n+1} = u_{i,j}^n + \frac{\alpha h}{\Delta x^2} (u_{i+1,j}^n - 2u_{i,j}^n + u_{i-1,j}^n) + \frac{\alpha h}{\Delta y^2} (u_{i,j+1}^n - 2u_{i,j}^n + u_{i,j-1}^n)$$

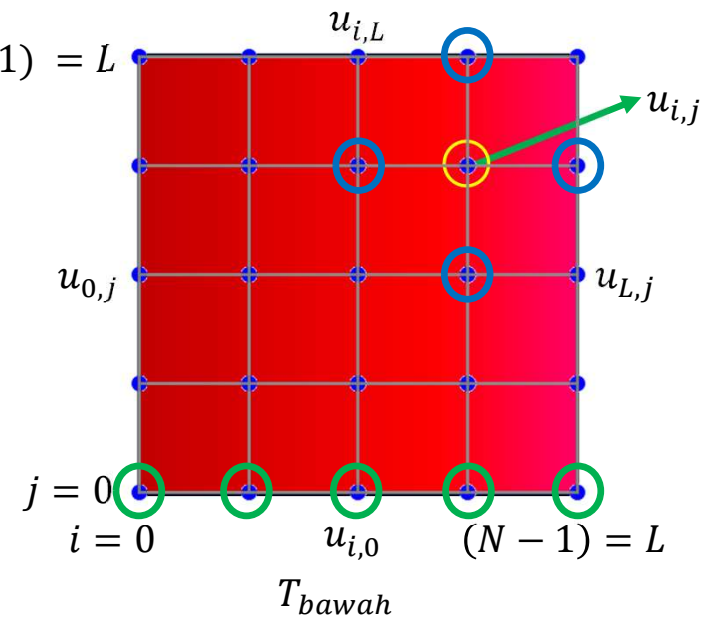
- Faktor $\frac{\alpha h}{\Delta x^2}$ dan $\frac{\alpha h}{\Delta y^2}$ adalah penggerak simulasi dan merupakan penentu kestabilan komputasi.
- Syarat CFL:

$$\frac{\alpha h}{\Delta x^2} + \frac{\alpha h}{\Delta y^2} \leq \frac{1}{2}$$

- Jika $\Delta x = \Delta y = d$ maka:

$$u_{i,j}^{n+1} = u_{i,j}^n + 2 \frac{\alpha h}{d^2} (u_{i+1,j}^n - 2u_{i,j}^n + u_{i-1,j}^n)$$

- Untuk CFL menjadi $2 \frac{\alpha h}{d^2} \leq \frac{1}{2}$ dan $h \leq \frac{d^2}{4\alpha}$

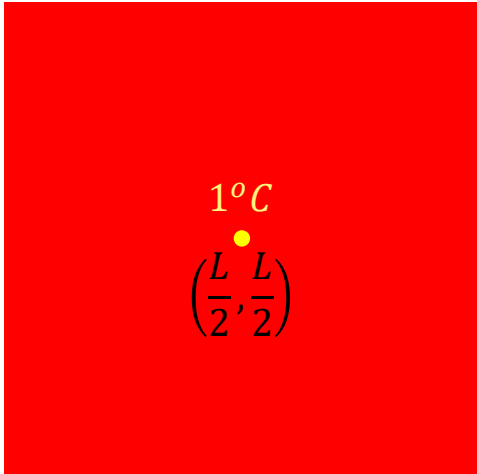




Simulasi Hantaran Panas 2D

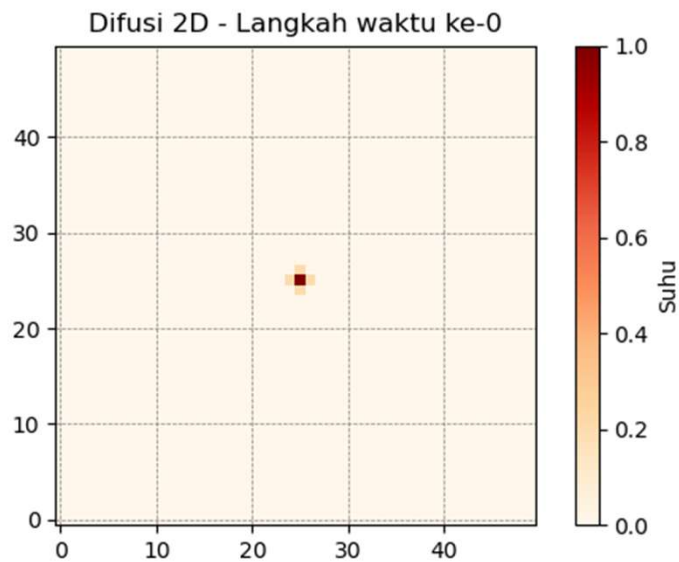
Simulasi 1

Sebuah pelat dipanasi di bagian tengah dengan besar suhu 1°C .
Ukuran domain 1×1 m. Nilai $\alpha = 0,2$.

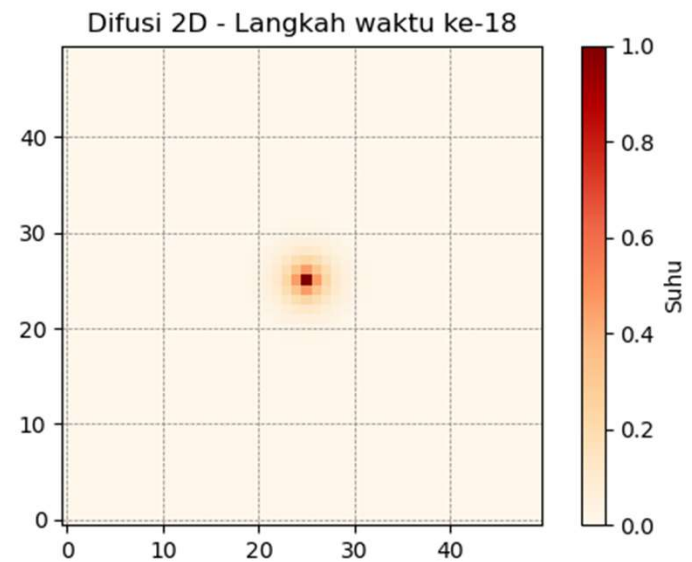

$$1^{\circ}\text{C}$$
$$\left(\frac{L}{2}, \frac{L}{2}\right)$$

Simulasi Hantaran Panas 2D 1

Hasil Simulasi



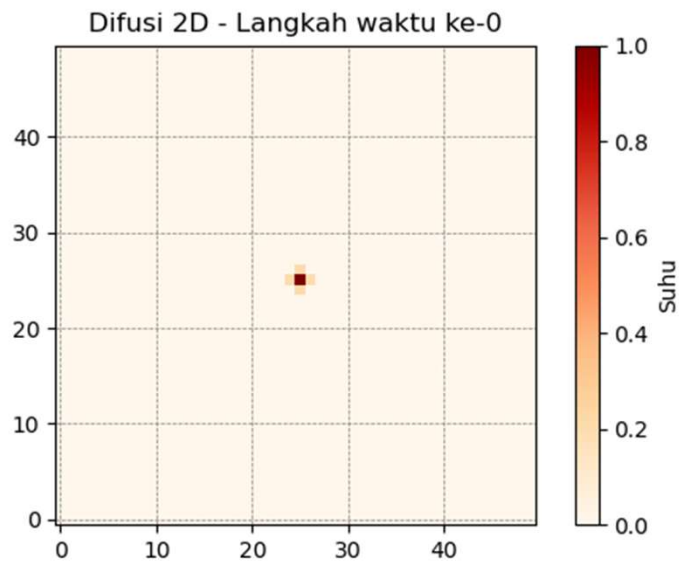
Waktu 0



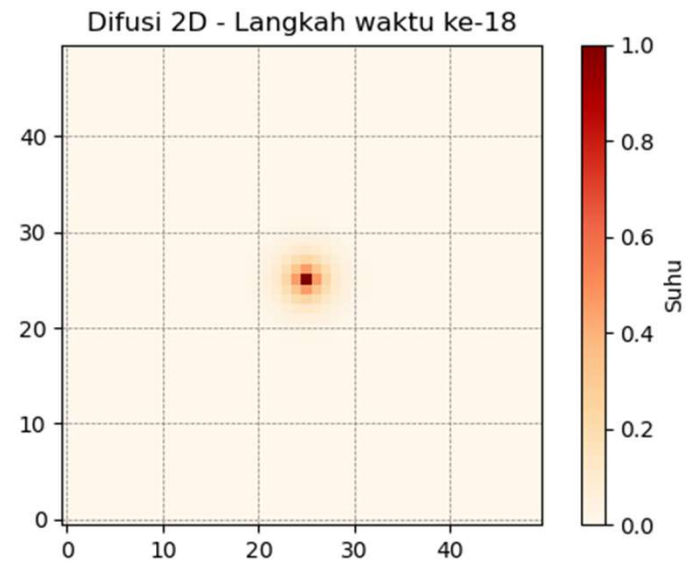
Waktu 18

Simulasi Hantaran Panas 2D 1

Unit Simulasi:



Waktu 0

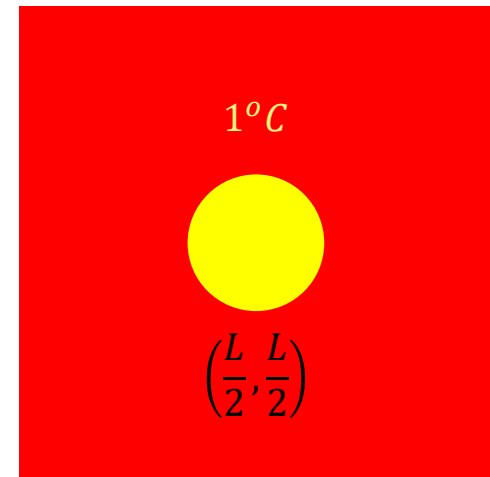


Waktu 18

Simulasi Hantaran Panas 2D 2

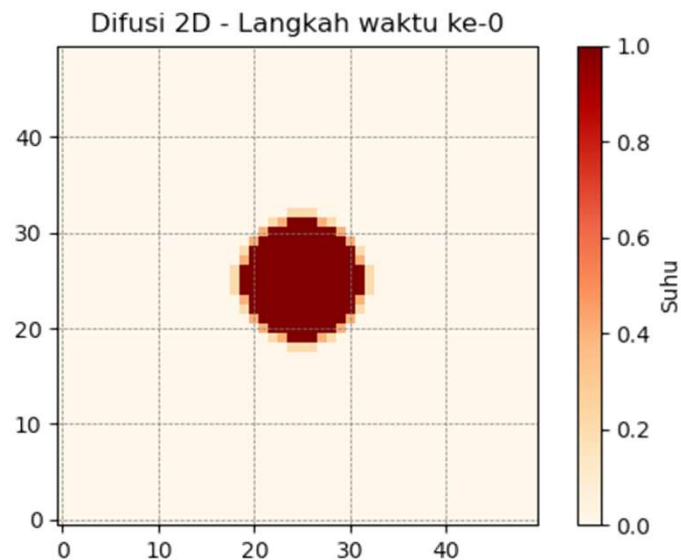
Simulasi 2

Sebuah pelat dipanasi di bagian tengah dengan besar suhu 1°C dan ukuran sumber berupa lingkaran dengan diameter $\frac{1}{4}$ ukuran pelat. Ukuran domain $1 \times 1 \text{ m}$. Nilai $\alpha = 0,2$.

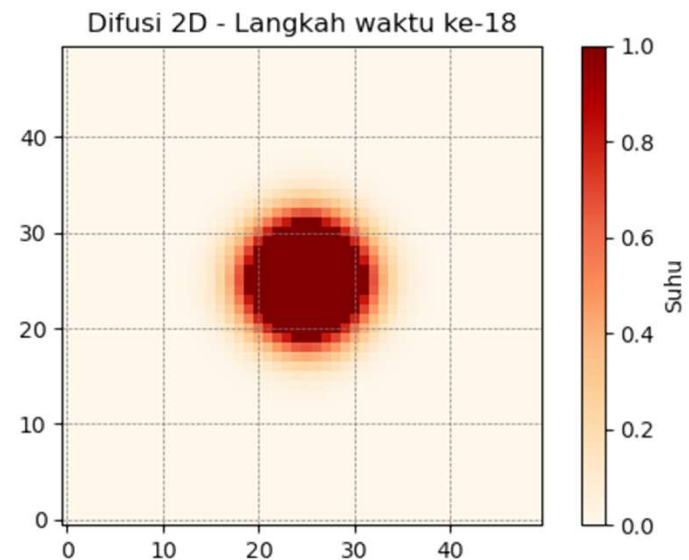


Simulasi Hantaran Panas 2D 2

Hasil Simulasi



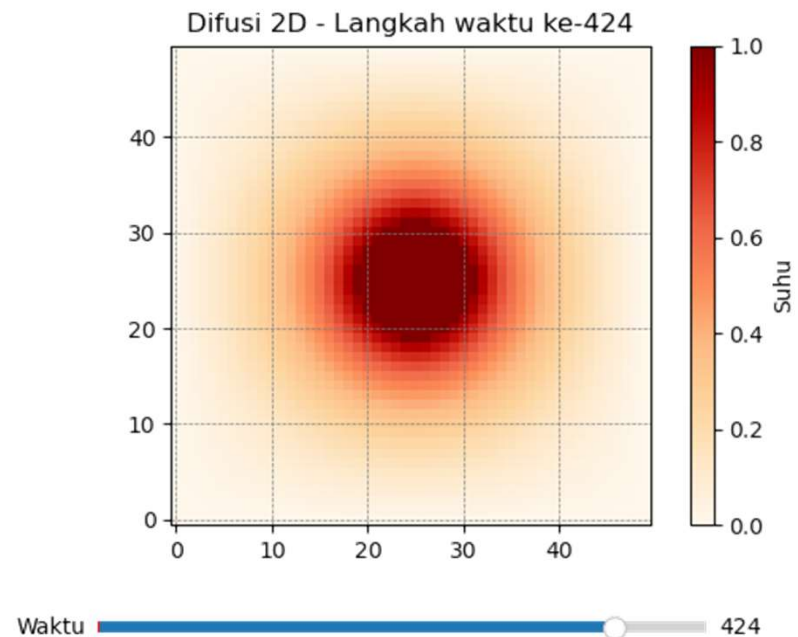
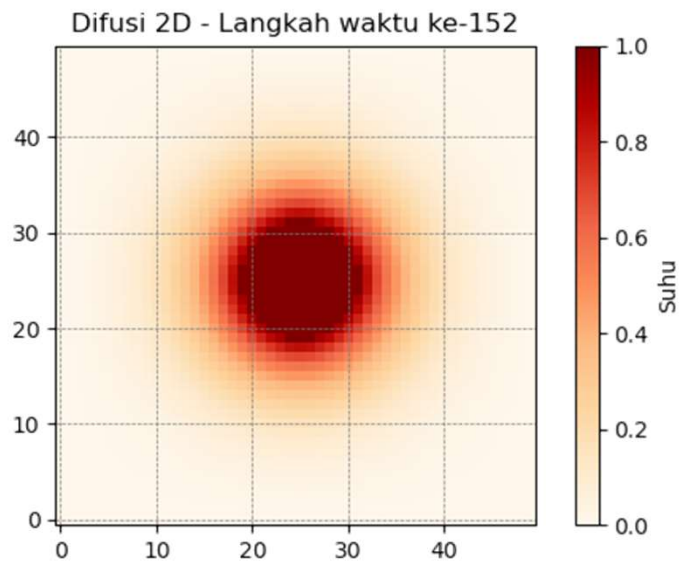
Waktu 0



Waktu 18

Simulasi Hantaran Panas 2D 2

Hasil Simulasi





Tugas PDE 2

Buatlah simulasi perambatan panas 2D dengan domain, kondisi awal, dan syarat batas seperti di tugas sebelumnya. Jadikan juga video yang menggambarkan proses perambatannya.